



POLITEKNIK BAJA TEGAL
D3 TEKNIK OTOMOTIF

Kode
Dokumen

RPS-MKT

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Mekatronika		KK403	MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)	T=2	P=1	4	3 Maret 2025
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF		Pengembang RPS		Ketua LPM		Ketua PRODI	
		 Ali Wardana, M.Pd		 Atiek Nurin Hani, M.Pd		 Ali Wardana, M.Pd	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL1	(Sikap – S1): Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan tugas sebagai teknisi/insinyur.					
	CPL2	(Sikap - S2): Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan profesional.					
	CPL3	(Pengetahuan - P1): Menguasai konsep teoritis tentang sistem mekatronika, meliputi mekanik, kelistrikan, sensor, aktuator, dan sistem kontrol.					
	CPL4	(Pengetahuan - P2): Menguasai prinsip kerja, karakteristik, dan spesifikasi teknis komponen mekatronika serta standar dan regulasi yang berlaku.					
	CPL5	(Keterampilan Khusus - KK1): Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data di bidang perancangan, perawatan, dan perbaikan sistem mekatronika.					
	CPL6	(Keterampilan Khusus - KK2): Mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi perbaikan secara lisan dan tertulis dengan baik dan sistematis.					
CPL7	(Keterampilan Umum - KU1): Mampu menerapkan prosedur standar dan melakukan diagnosa, perawatan, serta perbaikan pada berbagai sistem mekatronika.						

	CPL8	(Keterampilan Umum - KU2): Mampu menggunakan alat ukur dan alat diagnosa (multimeter, oscilloscope, logic analyzer, scan tool) dan menginterpretasikan data untuk diagnosa gangguan.														
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)															
	CPMK1	Mampu menjelaskan konsep dasar dan arsitektur sistem mekatronika serta integrasi antar subsistem (mekanik, elektronik, kontrol). (S2, P1, KU1)														
	CPMK2	Mampu menganalisis prinsip kerja, karakteristik, dan antarmuka sensor, aktuator, serta sistem pengendali. (P1, P2, KK2, KU1)														
	CPMK3	Mampu merancang, mengimplementasikan, dan menguji sistem kontrol sederhana berbasis mikrokontroler untuk aplikasi mekatronika. (KK1, KK2, KU1, KU2)														
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)															
	Sub-CPMK1	Mampu menganalisis prinsip kerja dan karakteristik sensor suhu, tekanan, dan kelembaban.														
	Sub-CPMK2	Mampu menganalisis prinsip kerja dan karakteristik sensor posisi, proximity, dan optik.														
	Sub-CPMK3	Mampu menganalisis prinsip kerja dan karakteristik motor DC, servo, dan stepper.														
	Sub-CPMK4	Mampu menganalisis prinsip kerja dan karakteristik solenoid, aktuator pneumatik, dan hidrolis.														
	Sub-CPMK5	Mampu menjelaskan arsitektur mikrokontroler (Arduino/STM32) dan PLC serta antarmuka input/output.														
	Sub-CPMK6	Mampu menganalisis rangkaian pengkondisian sinyal (filter, penguat, ADC/DAC) dan antarmuka sensor.														
	Sub-CPMK7	Mampu menerapkan logika kontrol dan algoritma kendali PID pada sistem mekatronika sederhana.														
	Sub-CPMK8	Mampu menganalisis sistem transmisi daya (gear, belt, linkage) pada aplikasi mekatronika.														
	Sub-CPMK9	Mampu mengoperasikan oscilloscope dan logic analyzer untuk mengukur dan menganalisis sinyal.														
	Sub-CPMK10	Mampu mendiagnosa gangguan pada sistem sensor dan aktuator berdasarkan data pengukuran.														
	Sub-CPMK11	Mampu merancang rangkaian driver dan antarmuka daya untuk aktuator (motor, solenoid).														
	Sub-CPMK12	Mampu merancang, membangun, dan mengintegrasikan sistem kontrol sederhana berbasis mikrokontroler.														
	Sub-CPMK13	Mampu melakukan pengujian, evaluasi kinerja, dan mempresentasikan hasil sistem mekatronika secara komprehensif.														
	Sub-CPMK14	Mampu menganalisis prinsip kerja dan karakteristik sensor suhu, tekanan, dan kelembaban.														
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK															
		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6	Sub-CPMK7	Sub-CPMK8	Sub-CPMK9	Sub-CPMK10	Sub-CPMK11	Sub-CPMK12	Sub-CPMK13	Sub-CPMK14	

[illegible]

	4. Ibrahim, D. (2020). <i>Arduino-based Embedded Systems</i>. CRC Press. 5. Petruzella, F. D. (2017). <i>Programmable Logic Controllers</i>. McGraw-Hill. 6. Modul Praktikum Mekatronika yang disusun Tim Pengajar.
Dosen Pengampu	Ali Wardana, M.Pd
Matakuliah syarat	Rangkaian Listrik, Elektronika Dasar, Fisika/Mekanika Dasar.

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1: Mampu menjelaskan sejarah, definisi, elemen, dan aplikasi mekatronika di berbagai bidang industri.	- Menjelaskan definisi dan elemen mekatronika. - Mengidentifikasi aplikasi mekatronika di industri, otomotif, dan manufaktur.	Kriteria: Rubrik diskusi. Teknik: Tes lisan, diskusi kelompok.	Kuliah Mimbar & Tanya Jawab TM: 2x50' Tugas: Observasi elemen mekatronika di laboratorium/industri. BM: 2x60'	Mencari video aplikasi mekatronika di industri.	1. Menyimak materi pengantar. 2. Berdiskusi peran mekatronika. 3. Mempresentasikan hasil diskusi.	Pendahuluan Mekatronika [1][2]	5%
2	Sub-CPMK2: Mampu menganalisis prinsip kerja dan karakteristik sensor suhu, tekanan, dan kelembaban.	- Menjelaskan fungsi dan jenis sensor. - Menganalisis karakteristik output sensor. - Mengkalibrasi sensor sederhana.	Kriteria: Rubrik tugas & kuis. Teknik: Penugasan terstruktur & kuis.	Kuliah & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Mengukur dan mengkalibrasi sensor LM35/DS18B20. PT: 2x60'	Mengunduh dan mempelajari datasheet sensor.	1. Mempelajari prinsip kerja sensor. 2. Mengidentifikasi spesifikasi sensor. 3. Melakukan pengukuran dan kalibrasi. 4. Menyusun laporan.	Sensor Suhu, Tekanan, Kelembaban [1][2][3]	5%
3	Sub-CPMK3: Mampu menganalisis prinsip kerja dan karakteristik sensor posisi, proximity, dan optik.	- Menjelaskan fungsi sensor posisi, proximity, dan optik. - Menganalisis output sensor. - Memilih sensor tepat untuk aplikasi.	Kriteria: Rubrik laporan. Teknik: Tugas analisis.	Kuliah & Discovery Learning TM: 2x50' Tugas: Menguji sensor proximity dan encoder. PT: 2x60'	Menonton video cara kerja sensor optik.	1. Mempelajari prinsip kerja. 2. Mengidentifikasi spesifikasi. 3. Menguji sensor. 4. Menyusun laporan.	Sensor Posisi, Proximity, Optik [1][2][3]	5%
4	Sub-CPMK4: Mampu menganalisis prinsip kerja dan karakteristik motor DC, servo, dan stepper.	- Menjelaskan prinsip kerja motor. - Menganalisis karakteristik (torsi, kecepatan).	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Mengontrol motor DC dengan PWM dan driver L298N. PT: 2x60'	Menonton video cara kerja motor stepper.	1. Mempelajari prinsip kerja motor. 2. Mengidentifikasi spesifikasi. 3. Mengontrol motor. 4. Menyusun laporan.	Motor DC, Servo, Stepper [1][2][3]	5%

		- Mengontrol motor dengan driver.						
5	Sub-CPMK5: Mampu menganalisis prinsip kerja dan karakteristik solenoid, aktuatur pneumatik, dan hidrolik.	- Menjelaskan prinsip kerja solenoid dan aktuatur fluida. - Menganalisis rangkaian kontrol. - Mendesain rangkaian sederhana.	Kriteria: Rubrik laporan. Teknik: Tugas studi kasus.	Kuliah & Case Study TM: 2x50' Tugas: Mendesain rangkaian pneumatik untuk conveyor. PT: 2x60'	Menonton video cara kerja silinder pneumatik.	1. Mempelajari prinsip kerja. 2. Menganalisis rangkaian. 3. Mendesain rangkaian kontrol. 4. Menyusun laporan.	Solenoid & Aktuatur Fluida [1][2][3]	5%
6	Sub-CPMK6: Mampu menjelaskan arsitektur mikrokontroler dan PLC serta antarmuka I/O.	- Menjelaskan blok diagram mikrokontroler/PLC. - Menjelaskan antarmuka input/output. - Membedakan fitur mikrokontroler dan PLC.	Kriteria: Rubrik laporan. Teknik: Tugas terstruktur.	Kuliah & Collaborative Learning TM: 2x50' Tugas: Menggambar blok diagram sistem berbasis Arduino. BM: 2x60'	Berdiskusi di forum tentang mikrokontroler vs PLC.	1. Mempelajari arsitektur. 2. Mengidentifikasi komponen. 3. Menganalisis antarmuka. 4. Menyusun laporan.	Mikrokontroler & PLC [1][2][4][5]	5%
7	Sub-CPMK7: Mampu menganalisis rangkaian pengkondisian sinyal (filter, penguat, ADC/DAC).	- Merancang rangkaian pengkondisian sinyal. - Menjelaskan proses ADC/DAC. - Mengimplementasikan filter sederhana	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Membaca sensor analog dengan ADC dan filter digital. PT: 2x60'	Menonton video tutorial ADC.	1. Mempelajari pengkondisian sinyal. 2. Merakit rangkaian. 3. Mengukur dan mengkonversi sinyal. 4. Menyusun laporan.	Pengkondisian Sinyal [1][2][3]	5%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							20%
9	Sub-CPMK8: Mampu menerapkan logika kontrol dan algoritma kendali PID pada sistem mekatronika sederhana.	- Menjelaskan logika kontrol on-off dan PID. - Mengimplementasikan kontrol PID. - Menyetel parameter PID.	Kriteria: Rubrik laporan. Teknik: Tugas pemrograman.	Kuliah & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Membuat program kontrol kecepatan motor dengan PID. PT: 2x60'	Menonton video tutorial PID.	1. Mempelajari algoritma kontrol. 2. Membuat program. 3. Menguji dan menyetel PID. 4. Menyusun laporan.	Logika Kontrol & PID [1][4]	5%
10	Sub-CPMK9: Mampu menganalisis sistem transmisi daya (gear, belt, linkage) pada aplikasi mekatronika.	- Menjelaskan fungsi komponen transmisi. - Menganalisis perbandingan gigi. - Menghitung rasio kecepatan dan torsi.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktikum & laporan.	Praktikum di Lab/Bengkel TM: 3x50' Praktikum: Mengukur perbandingan gigi pada gearbox. PT: 2x60'	Menonton video cara kerja gearbox.	1. Mempelajari sistem transmisi. 2. Melakukan pengukuran. 3. Menghitung rasio. 4. Menyusun laporan.	Sistem Transmisi Daya [1][2]	5%
11	Sub-CPMK10: Mampu mengoperasikan oscilloscope dan logic analyzer untuk mengukur dan menganalisis sinyal.	- Mengoperasikan oscilloscope. - Menganalisis gelombang sinyal. - Menginterpretasikan hasil pengukuran.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum pengukuran.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Praktikum: Pengukuran sinyal PWM, encoder, dan komunikasi serial. PT: 2x60'	Menonton video tutorial oscilloscope.	1. Mempelajari prosedur pengukuran. 2. Melakukan pengukuran. 3. Menganalisis bentuk gelombang. 4. Menyusun laporan.	Pengukuran Sinyal [1][2]	5%
12	Sub-CPMK11: Mampu mendiagnosa gangguan	- Mengidentifikasi gejala gangguan.	Kriteria: Rubrik laporan.	Studi Kasus & Problem Based Learning	Menonton video diagnosa kerusakan.	1. Menerima data kasus. 2. Menganalisis data.	Diagnosa Sistem [1][2][3]	5%

	pada sistem sensor dan aktuator berdasarkan data pengukuran.	- Menganalisis data pengukuran. - Menentukan langkah perbaikan.	Teknik: Tugas analisis kasus.	TM: 2x50' Tugas: Diagnosa kasus gangguan pada sistem sensor suhu. BM: 2x60'		3. Menentukan diagnosis. 4. Menyusun laporan.		
13	Sub-CPMK12: Mampu merancang rangkaian driver dan antarmuka daya untuk aktuator (motor, solenoid).	- Merancang rangkaian driver. - Menjelaskan prinsip H-Bridge dan relay. - Menguji rangkaian driver.	Kriteria: Rubrik praktik & produk. Teknik: Praktikum & proyek.	Praktikum & Project Based Learning TM: 3x50' Praktikum: Merakit driver motor DC dengan MOSFET dan optocoupler. PT: 3x60'	Mencari referensi rangkaian driver.	1. Mempelajari rangkaian driver. 2. Merakit rangkaian. 3. Menguji rangkaian. 4. Menyusun laporan.	Rangkaian Driver & Antarmuka Daya [1][4]	5%
14	Sub-CPMK13: Mampu merancang dan membangun sistem kontrol sederhana berbasis mikrokontroler.	- Merakit komponen sistem. - Membuat program kontrol. - Menguji fungsi sistem.	Kriteria: Rubrik proyek. Teknik: Proyek mini.	Project Based Learning TM: 3x50' Proyek: Sistem kontrol suhu ruang / line follower. PT: 3x60'	Mencari referensi proyek.	1. Menentukan topik proyek. 2. Merancang sistem. 3. Merakit dan memprogram. 4. Menguji sistem.	Perancangan Sistem Kontrol [1][2][4]	10%
15	Sub-CPMK14: Mampu mempresentasikan hasil perancangan, pengujian, dan evaluasi sistem mekatronika secara komprehensif.	- Menyajikan data proyek. - Menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi. - Menjawab pertanyaan dengan baik.	Kriteria: Rubrik presentasi. Teknik: Presentasi & demonstrasi.	Presentasi Proyek TM: 2x50' Tugas: Laporan akhir & presentasi. BM: 3x60'	Mengumpulkan laporan akhir di LMS.	1. Menyusun laporan akhir. 2. Menyiapkan bahan presentasi. 3. Mempresentasikan hasil. 4. Menerima masukan.	Presentasi & Dokumentasi Proyek [1][2][3][4]	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							20%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.